Aula 01 – Abstrações e tecnologias computacionais

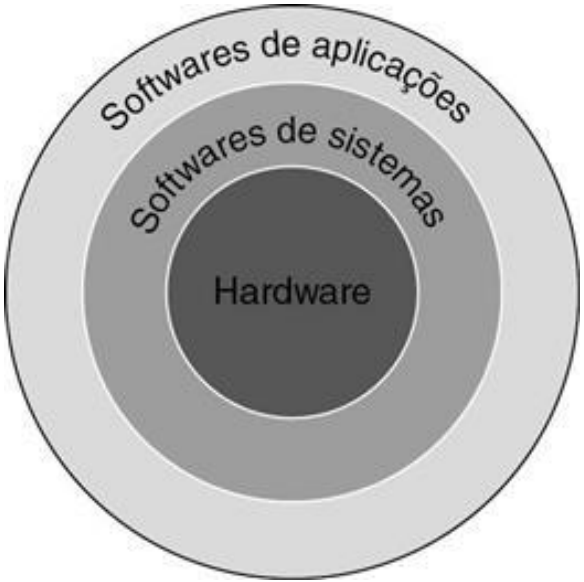
Prof. João Fernando Mari
joaofmari.github.io

Roteiro

- Por baixo do seu programa
- Arquiteturas e processadores
- Fabricando chips

Por baixo do seu programa

- Uma aplicação típica pode consistir em centenas de milhares a milhões de linhas de código e se basear em bibliotecas de software sofisticadas.
- Aplicações envolvem várias camadas de software:



Por baixo do seu programa

- **Softwares de sistema:**
  - Existe um variedade de softwares de sistema
  - Dois tipos fundamentais: compilador e o sistema operacional
  - **Sistema operacional:**
    - Fornece a interface entre o usuário e o hardware e disponibiliza vários serviços e funções de supervisão:
      - Manipulação de operações de E/S;
      - Alocação e armazenamento de memória;
      - Gerenciamento de processos:
        - » Controla o compartilhamento do computador entre diversas aplicações que o utilizam simultaneamente.
  - **Compilador:**
    - Tradução de um programa escrito em uma linguagem de alto nível, como C ou Java, em instruções que o hardware possa executar.

Por baixo do seu programa

- **Linguagens de alto nível:**
  - Permitem escrever programas em uma linguagem mais próxima às notações lógicas e algébricas utilizadas.
    - C, C++, Java, Python, ...
- **Compilador:**
  - Converte os programas em linguagem de alto nível para **linguagem de montagem** (*assembly*).
- **Montador (*assembler*):**
  - Converte os programas em linguagem de montagem (*assembly*) para a **linguagem binária**.
- **Linguagem de máquina (linguagem binária):**
  - O computador entende **instruções de máquinas**, formadas por lotes (sequências) de bits.

Por baixo do seu programa

FORMATOS DE INSTRUÇÃO – MIPS32

	31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 11	10 – 6	5 – 0
R	**opcode**	**rs**	**rt**	**rd**	**shamt**	**funct**

	31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 0
I	**opcode**	**rs**	**rt**	**endereço/imediato**

	31 – 26	25 – 0
J	**opcode**	**endereço**

	31 – 26	25 – 21	20 – 16	15 – 11	10 – 6	5 – 0
sll $2, $5, 2	000000	00101	00010	00000	00010	011000
add $2, $4, $2	000000	00100	00010	00010	00000	000001
lw $15, 0($2)	100011	01111	00010	0000 0000 0000 0000		
lw $16, 4($2)	100011	10000	10010	0000 0000 0000 0100		
sw $16, 0($2)	101011	10000	10010	0000 0000 0000 0000		
sw $15, 4($2)	101011	01111	00010	0000 0000 0000 0100		
jr $31	000000	11111	00000	00000	00000	000000

Programa em linguagem de alto nível (em C)

```
swap(int v[], int k)
{int temp;
   temp = v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
}
```

Compilador

Programa em linguagem assembly (para o MIPS)

```
swap:
      multi $2, $5,4
      add   $2, $4,$2
      lw    $15, 0($2)
      lw    $16, 4($2)
      sw    $16, 0($2)
      sw    $15, 4($2)
      jr    $31
```

Assembler

Programa em linguagem de máquina (para o MIPS)

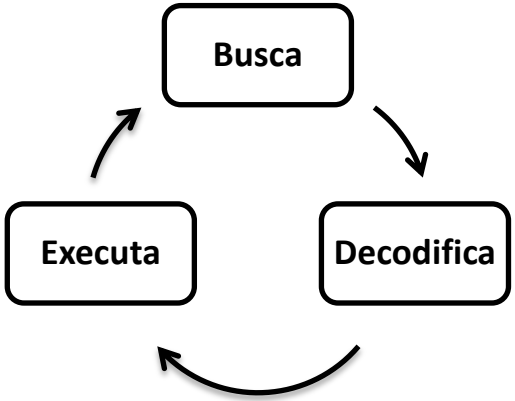
```
00000000101000100000000100011000
00000000100000100001000000100001
10001101111000100000000000000000
10001110000100100000000000000100
10101110000100100000000000000000
10101101111000100000000000000100
00000011111000000000000000001000
```

Por baixo do seu programa

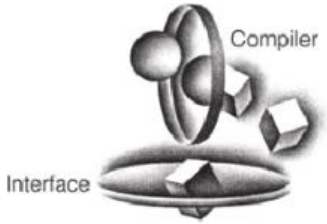
- Interface hardware e o software :
  - Uma das abstrações mais importantes
  - Também chamada de **arquitetura do conjunto de instruções**, ou simplesmente arquitetura de uma máquina
  - É a interface entre hardware e o software no nível mais baixo
  - Inclui tudo que é necessário para que os programas em linguagem binária funcionem corretamente.
  - Arquitetura do conjunto de instruções inclui:
    - Operações aritméticas, movimentação de dados, lógicas, deslocamento e E/S.

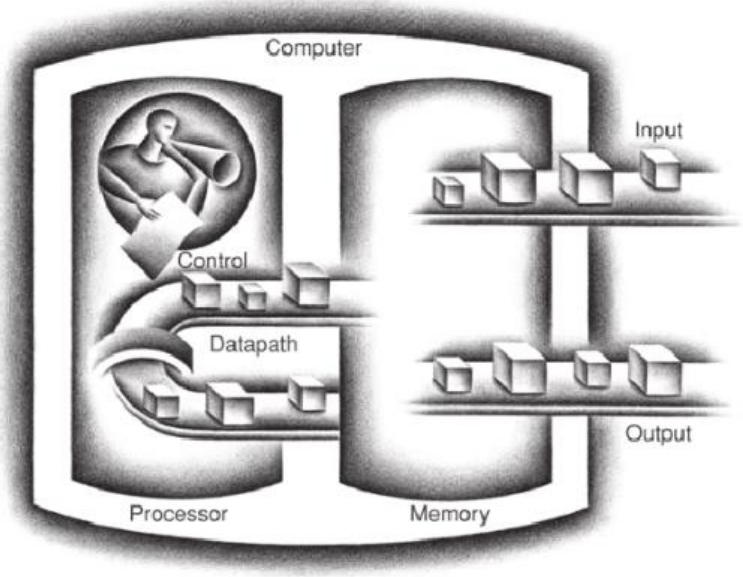
Por baixo do seu programa

- Os cinco componentes básicos de um computador:
  - Entrada
  - Saída
  - Memória
  - Caminho de dados
  - Controle
- Caminho de dados + Controle = CPU









ARQUITETURAS E PROCESSADORES

Arquiteturas e processadores

- **x86 (32-bit)**
  - Arquitetura de 32 bits, originalmente introduzida pela Intel com o processador 8086 em 1978.
  - Amplamente utilizada em computadores pessoais e ainda é suportada por muitos sistemas
  - Gradualmente substituída por arquiteturas de 64 bits.
  - **Principais Processadores**:
    - **Intel 8086, 80286, 80386, 80486**: Primeiros processadores da arquitetura x86.
    - **Intel Pentium**: Uma das famílias de processadores mais populares de 32 bits para PCs.
    - **AMD Athlon XP**: Uma das principais concorrentes da Intel na era dos processadores de 32 bits.
    - **Intel Celeron**: Linha de processadores de baixo custo, também baseada em x86.
- **x86-64 (ou AMD64)**
  - Extensão de 64 bits da arquitetura x86, introduzida pela AMD com o nome AMD64 e adotada pela Intel como Intel 64.
  - Mantém compatibilidade com o software x86 de 32 bits, mas permite que os sistemas utilizem maior capacidade de memória e processem dados em blocos maiores.
  - **Principais Processadores**:
    - **Intel Core** (i3, i5, i7, i9): Processadores modernos de 64 bits, muito usados em desktops e laptops.
    - **Intel Xeon**: Linha de processadores de 64 bits para servidores e estações de trabalho.
    - **AMD Ryzen** (3, 5, 7, 9): Processadores de 64 bits de alto desempenho da AMD para consumidores.
    - **AMD EPYC**: Processadores de 64 bits voltados para servidores e data centers.
    - **Intel Pentium (modernos)** e **Intel Celeron (modernos):** Processadores de 64 bits voltados para PCs de entrada.

Arquiteturas e processadores

- **ARM (Advanced RISC Machine)**
  - Arquitetura de conjunto de instruções RISC (Reduced Instruction Set Computing) usada principalmente em dispositivos móveis devido à sua alta eficiência energética.
  - **Principais Processadores**:
    - **Apple M1, M2**: Processadores baseados em ARM usados nos Macs mais recentes.
    - **Qualcomm Snapdragon**: Processadores amplamente usados em smartphones Android.
    - **Samsung Exynos**: Usado em smartphones Samsung.
    - **Apple A-series** (A14, A15, etc.): Usado nos iPhones e iPads.
    - **MediaTek Dimensity**: Processadores para smartphones e dispositivos móveis.
    - **NVIDIA Tegra**: Processadores usados em dispositivos como o Nintendo Switch.
- **RISC-V**
  - Arquitetura de código aberto baseada no design RISC, usada em uma ampla variedade de dispositivos.
  - **Principais Processadores**:
    - **SiFive Freedom**: Processadores baseados em RISC-V.
    - **Espressif ESP32-C3**: Um processador de baixo custo com base em RISC-V, usado em dispositivos IoT.
    - **Western Digital SweRV**: Processadores para armazenamento e controladores.

Arquiteturas e processadores

- **PowerPC**
  - Desenvolvida originalmente pela IBM, usada em servidores, supercomputadores e, anteriormente, em computadores Apple.
  - **Principais Processadores**:
    - **IBM POWER9, POWER10**: Usados em servidores e supercomputadores.
    - **PowerPC 970**: Usado em antigos computadores Apple antes da transição para Intel.
- **SPARC (Scalable Processor Architecture)**
  - Arquitetura RISC desenvolvida pela Sun Microsystems, popular em servidores de alto desempenho.
  - **Principais Processadores**:
    - **Oracle SPARC M8**: Processador para servidores de alto desempenho.
    - **Fujitsu SPARC64**: Usado em sistemas de computação de missão crítica.
- **Itanium (IA-64)**
  - Desenvolvida pela Intel para servidores de alto desempenho com arquitetura totalmente diferente da x86.
  - **Principais Processadores**:
    - **Intel Itanium 2**: Usados em servidores de alta performance até o final de sua produção.

Arquiteturas e processadores

- **Z-Architecture (IBM Mainframes)**
  - Arquitetura usada em sistemas mainframe da IBM.
  - **Principais Processadores**:
    - **IBM z15**: Processadores de mainframe de última geração da IBM.
    - **IBM z14**: Versão anterior da linha de mainframes da IBM.

- **MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)**
  - Arquitetura RISC utilizada em sistemas embarcados, roteadores e dispositivos de rede.
  - **Principais Processadores**:
    - **MIPS32**: Usado em sistemas embarcados, roteadores e videogames.
    - **MIPS64**: Aplicações de alta performance e servidores.
  - Videogames com processadores MIPS / baseados em MIPS:
    - Sony PlayStation (PS1): MIPS R3000A
    - Nintendo 64: NEC VR4300
    - Sony PSP: Baseado no MIPS R4000

Arquiteturas e processadores

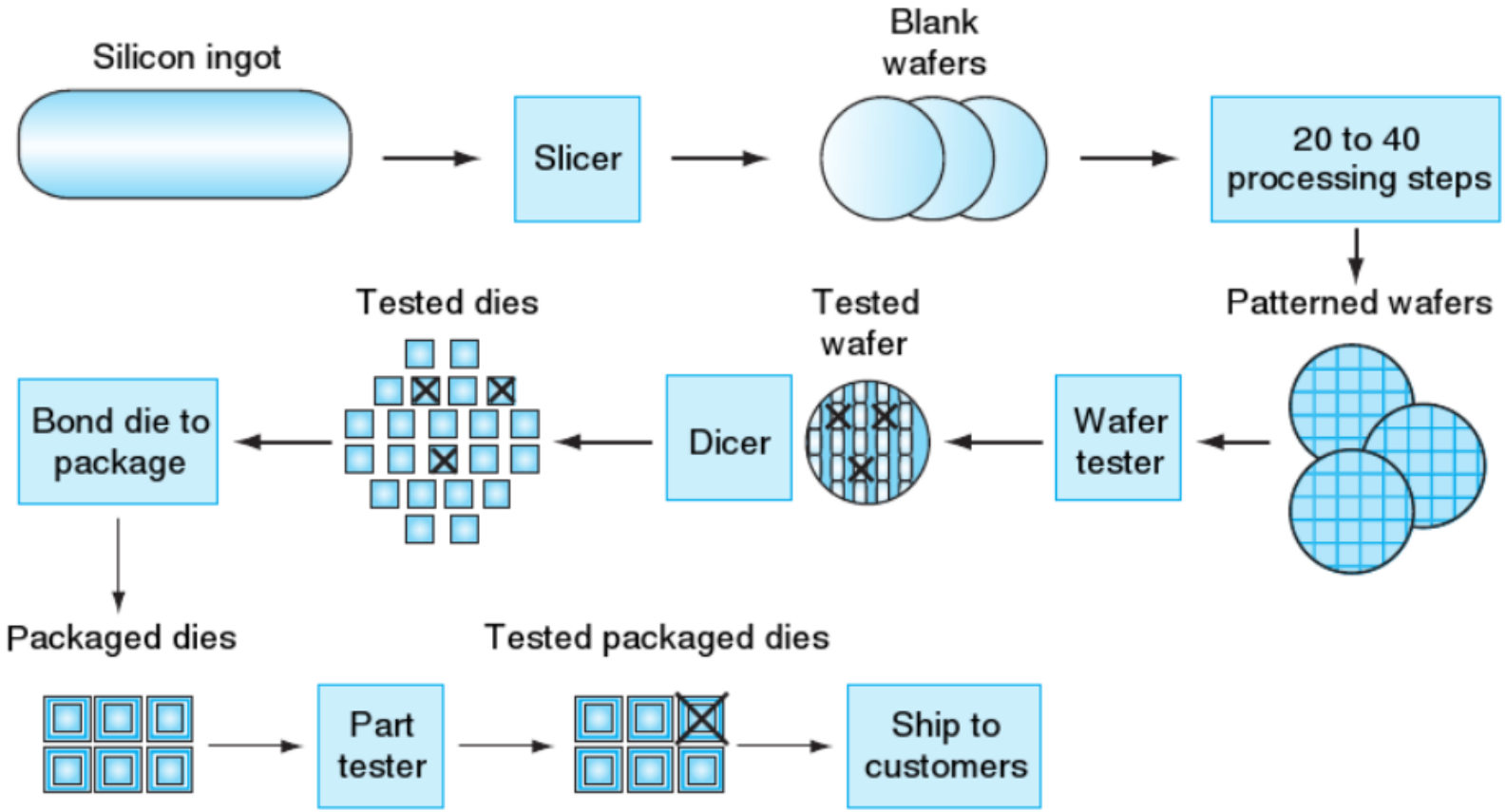
- **Z-Architecture (IBM Mainframes)**
  - Arquitetura usada em sistemas mainframe da IBM.
  - **Principais Processadores**:
    - **IBM z15**: Processadores de mainframe de última geração da IBM.
    - **IBM z14**: Versão anterior da linha de mainframes da IBM.

- **MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages)**
  - Arquitetura RISC utilizada em sistemas embarcados, roteadores e dispositivos de rede.
  - **Principais Processadores**:
    - **MIPS32**: Usado em sistemas embarcados, roteadores e videogames.
    - **MIPS64**: Aplicações de alta performance e servidores.
  - Videogames com processadores MIPS / baseados em MIPS:
    - Sony PlayStation (PS1): MIPS R3000A
    - Nintendo 64: NEC VR4300
    - Sony PSP: Baseado no MIPS R4000

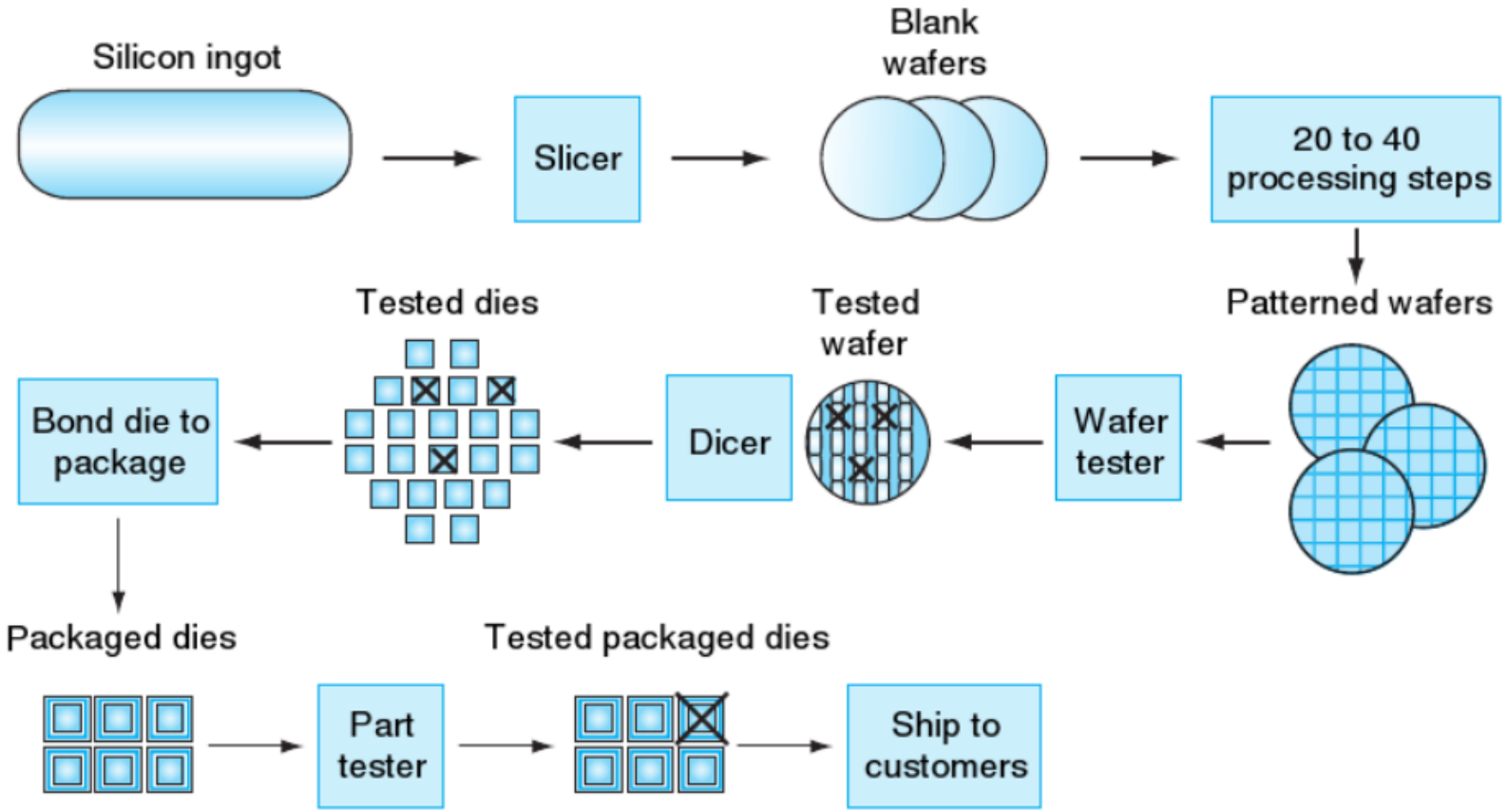
Arquitetura que usaremos neste disciplina.

FABRICANDO CHIPS

Fabricando chips



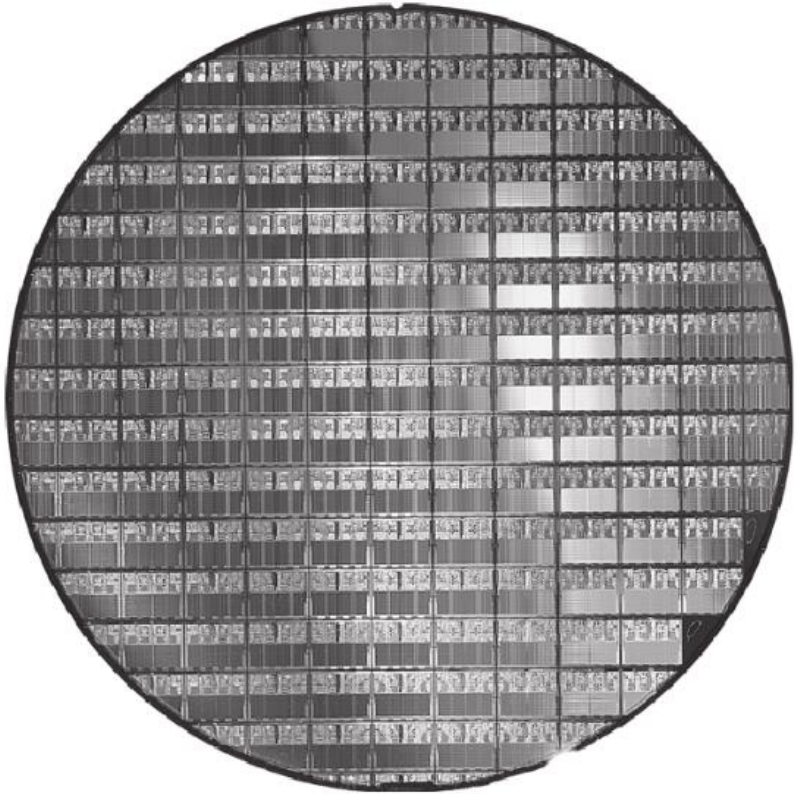
Fabricando chips



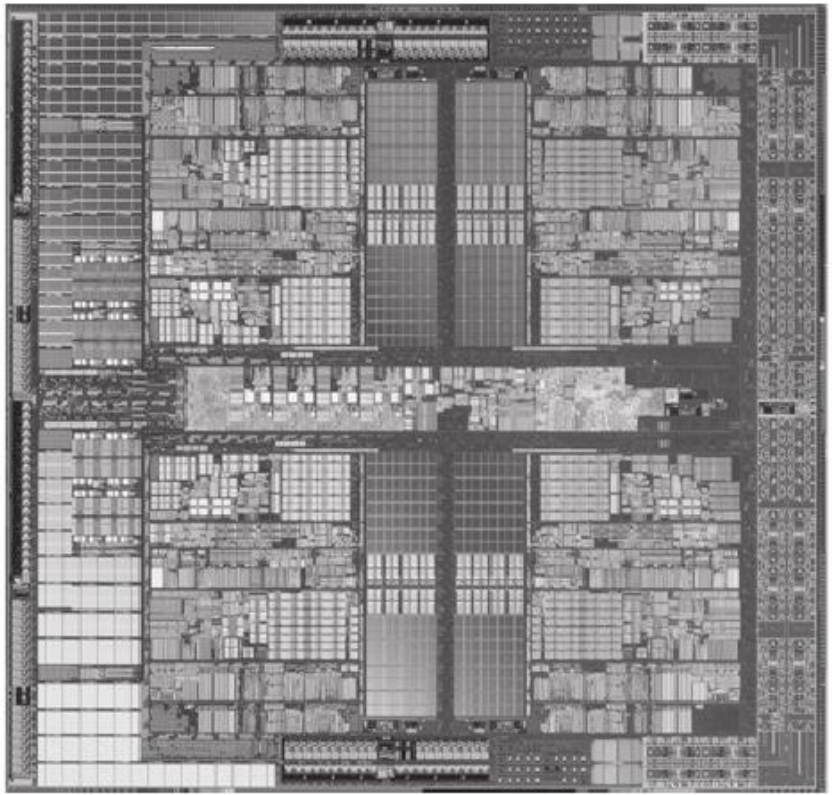
Fabricando chips: Pentium 4

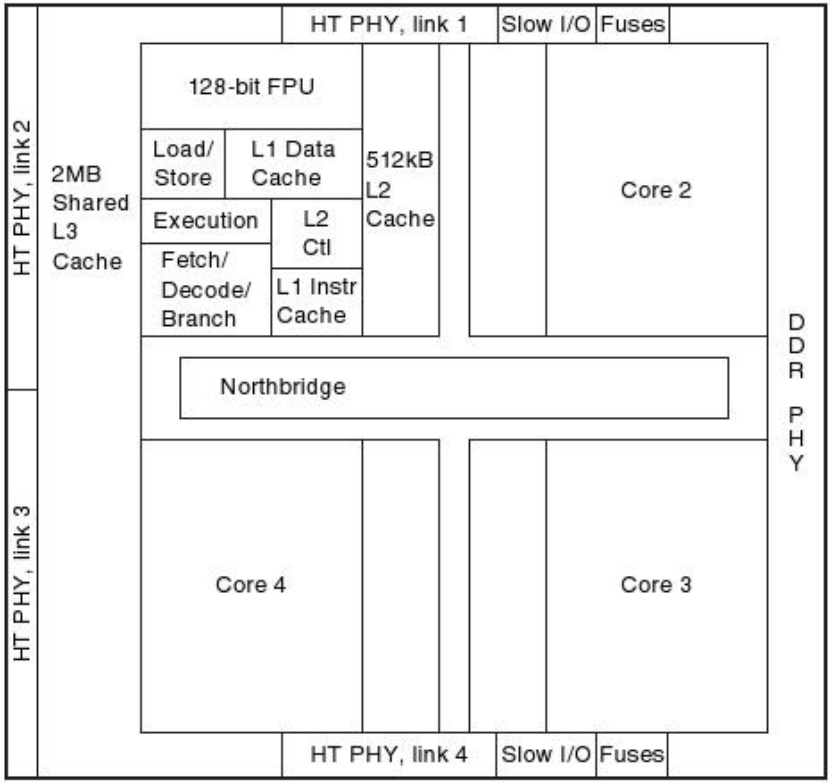
- A fabricação do chip começa com o silício
  - Substância encontrada na areia e semicondutora.
- Através de processos químicos, pode-se construir minúsculas áreas que podem se tornar:
  - Excelentes condutores;
  - Excelentes isolantes;
  - Áreas que podem conduzir ou isolar corrente elétrica (chaves).
- O processo inicia com um lingote de silício, de 20 a 30 cm de diâmetro e 30 a 60 cm de comprimento que é fatiado em lâminas (*wafers*) de menos de 0,25 cm de espessura
- *Dies* bons são conectados aos pinos de entrada e saída de um encapsulamento (soldagem).

Pentium 4



AMD Barcelona: 4 núcleos





Fabricando chips (alguns vídeos)

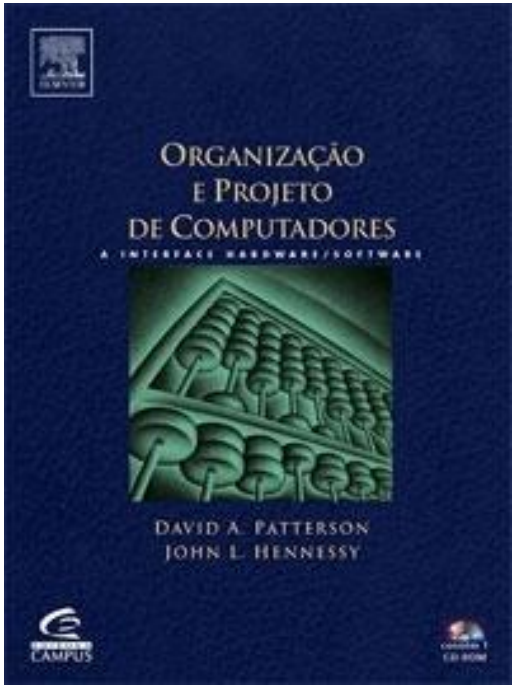
- Sand to Silicon - the Making of a Chip (full screen) | Intel
  - https://www.youtube.com/watch?v=aCOyq4YzBtY
- From Sand to Silicon: The Making of a Microchip | Intel
  - https://www.youtube.com/watch?v=_VMYPLXnd7E
- ‘Semiconductor Manufacturing Process’ Explained | 'All About Semiconductor' by Samsung Semiconductor
  - https://www.youtube.com/watch?v=g8Qav3vIv9s
- How CPUs are Made: From Sand to Wafers to Chips
  - https://www.youtube.com/watch?v=Gi2wkQAWzQM
- Chip Manufacturing - How are Microchips made? | Infineon
  - https://www.youtube.com/watch?v=bor0qLifjz4
- HOW IT'S MADE: CPU
  - https://www.youtube.com/watch?v=G2uYU7aD698

Fabricando chips (alguns vídeos mais antigos)

- How a CPU is made
  - https://www.youtube.com/watch?v=qm67wbB5GmI
- AMD CPU Manufacturing
  - https://www.youtube.com/watch?v=qLGAoGhoOhU
- How do they make Silicon Wafers and Computer Chips?
  - https://www.youtube.com/watch?v=aWVywhzuHnQ

Bibliografia

- PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. **Organização e Arquitetura de computadores: a interface hardware/software**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
  - CAPÍTULO 1



Leitura complementar

- Como funciona um chip de computador?
  - Lorena Verli
  - https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-funciona-um-chip-de-computador
  - Mundo Estranho. 22 de fevereiro de 2024
- Fantástico mostra como funciona uma fábrica de chips; veja VÍDEO
  - https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2023/09/18/fantastico-mostra-como-funciona-uma-fabrica-de-chips-veja-video.ghtml
  - Fantástico. 19 de agosto de 2023

Leitura complementar

- Por que Taiwan é tão importante no mercado de chips e como uma interrupção na produção poderia afetar o mundo
  - https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2024/04/04/por-que-taiwan-e-tao-importante-no-mercado-de-chips-e-como-uma-interrupcao-na-producao-poderia-afetar-o-mundo.ghtml
  - G1. 04 de abril de 2024
- Produção de chips no Brasil e a superação do complexo de vira-lata
  - Adão Villaverde, Ricardo Reis, Sérgio Bampi e Sergio M. Rezende.
  - https://jornalggn.com.br/crise/producao-de-chips-no-brasil-e-a-superacao-do-complexo-de-vira-lata/
  - GGN. 16 de janeiro de 2023

FIM